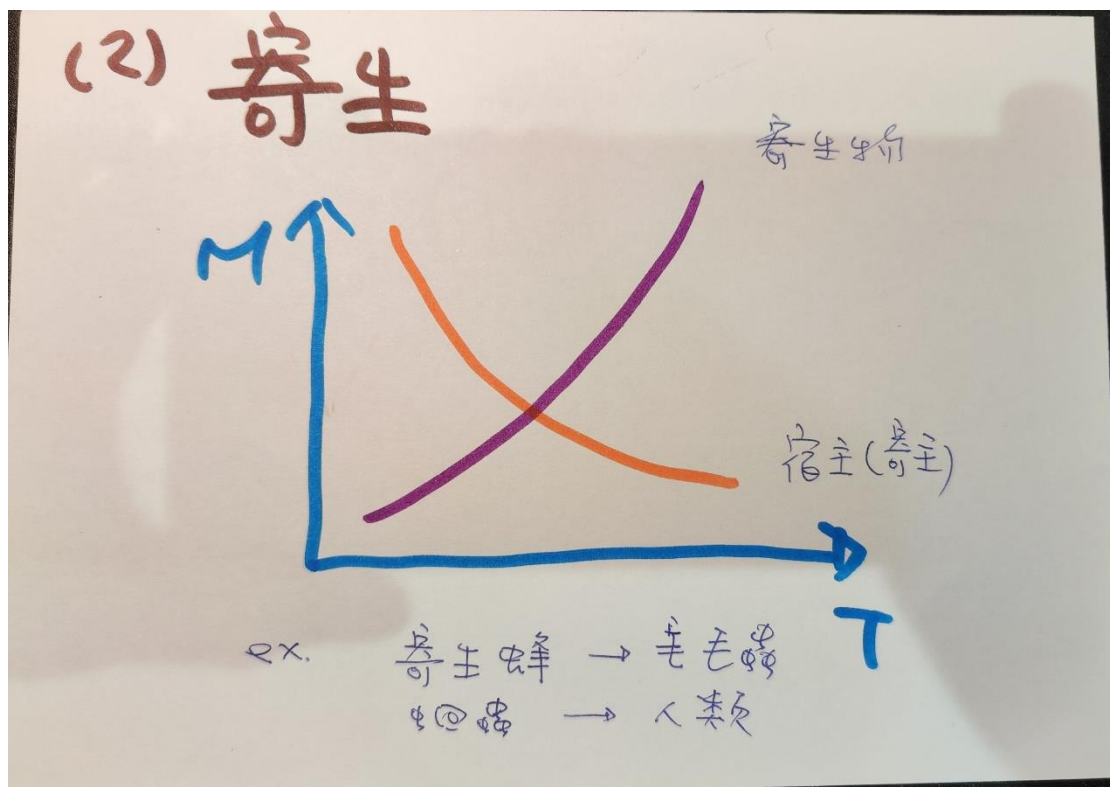
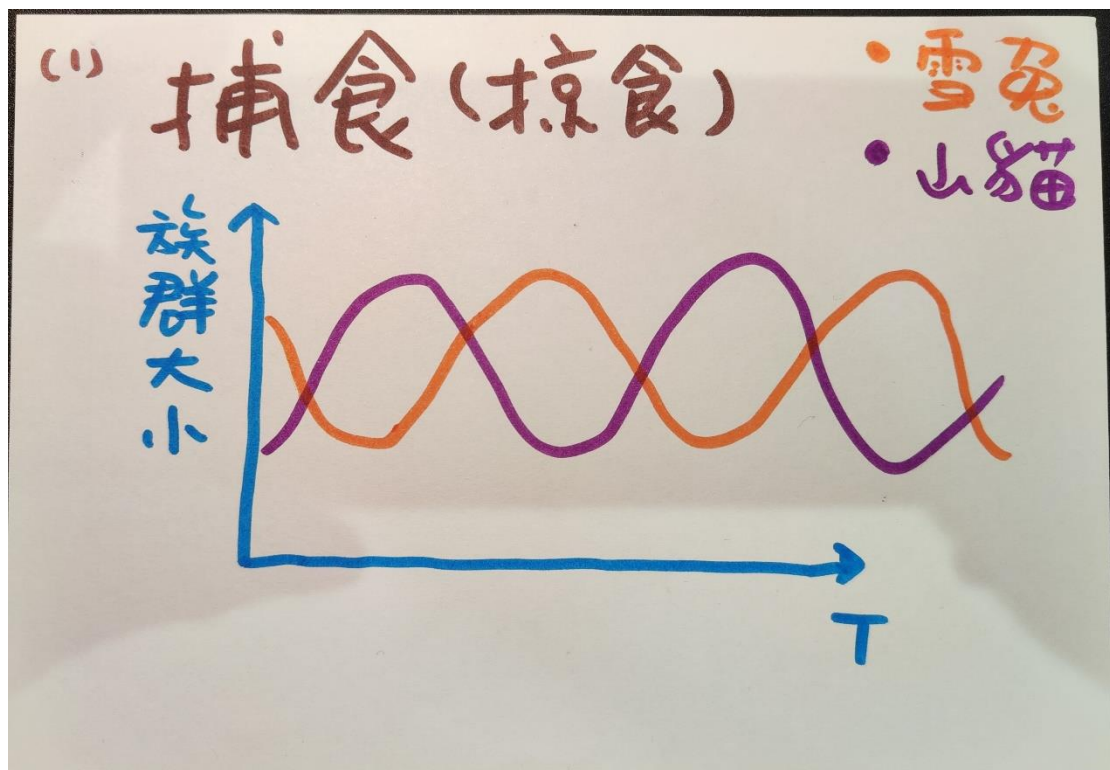
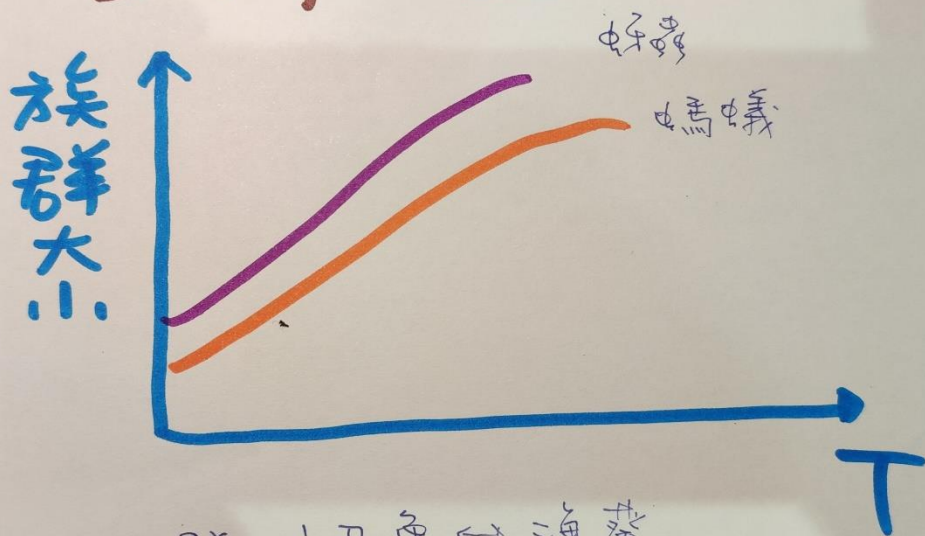


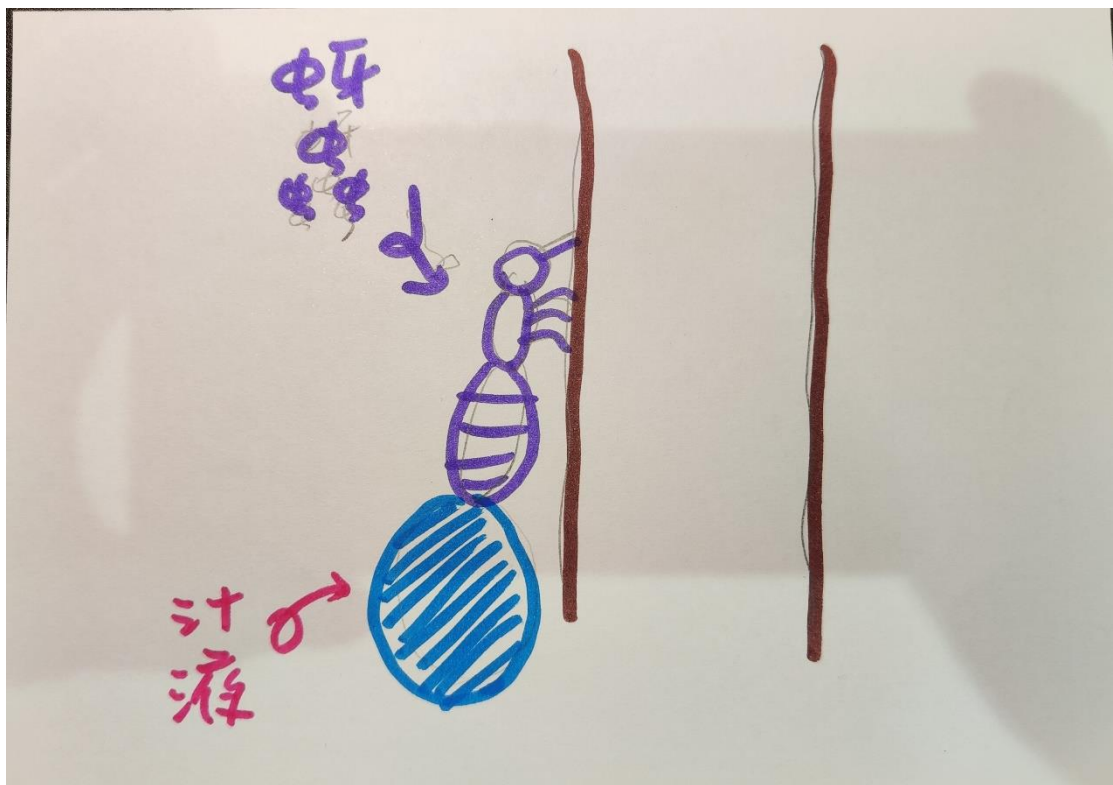
4-2 生物間的交互作用

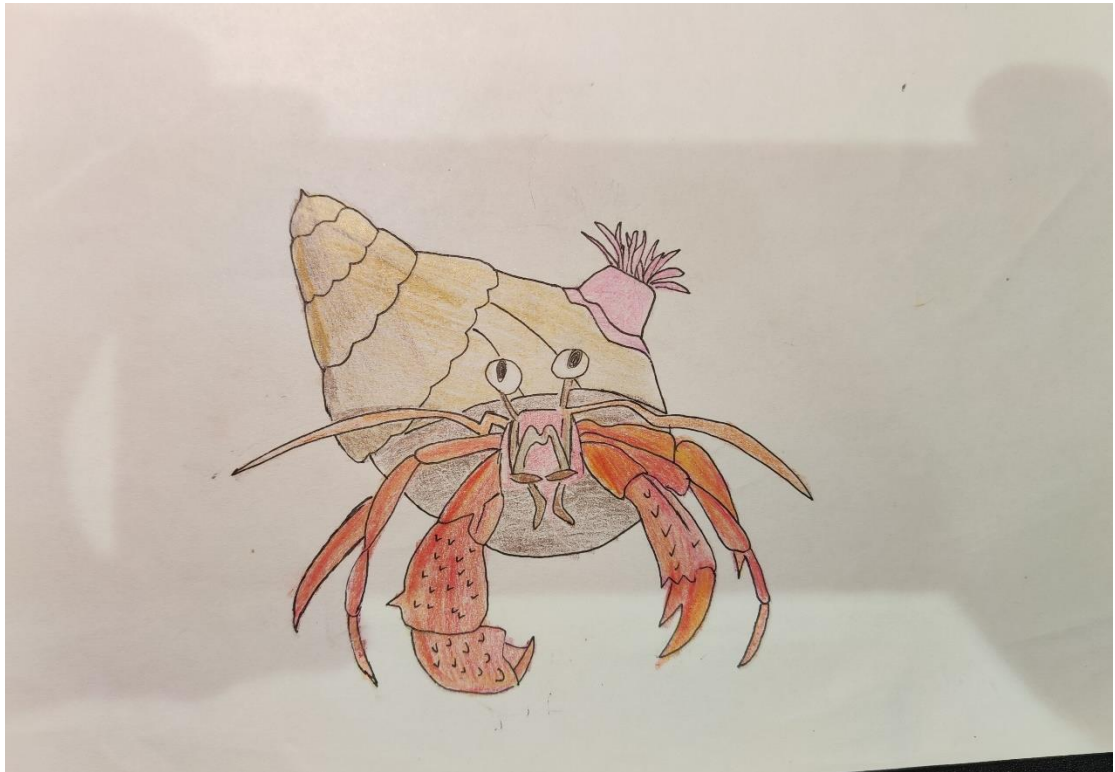


(3) 互利共生



ex. 小丑魚 ↔ 海葵
 榕果小蜂 ↔ 榕樹
 大腸桿菌 ↔ 人類



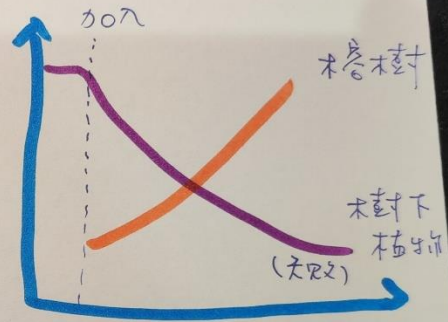
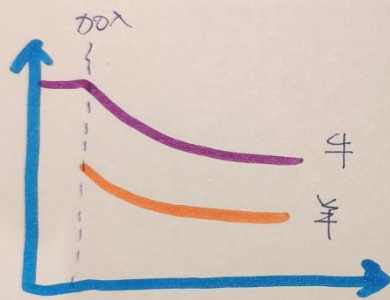


(四) 片利共生



ex. 山蘇 ↔ 大樹
鯽魚 → 鯊魚

(*) 競爭



ex 長頸鹿搶樹葉
牛羊爭草
植物搶日光

* 生物防治

優點:

→ 減少農藥噴灑, 降低對環境
及人體的傷害.

缺點:

成本較高, 評估不慎易有外來
種問題.

(17) 外來種進來原因

① 人類因經濟利益

違法引進

ex. 非洲大蝨牛
美國螞蟥

② 生物防治之需

③ 偷渡

ex. 螞蟥. 鼠

4-3 生態系的能量流動與物質循環

ex.

光合作用

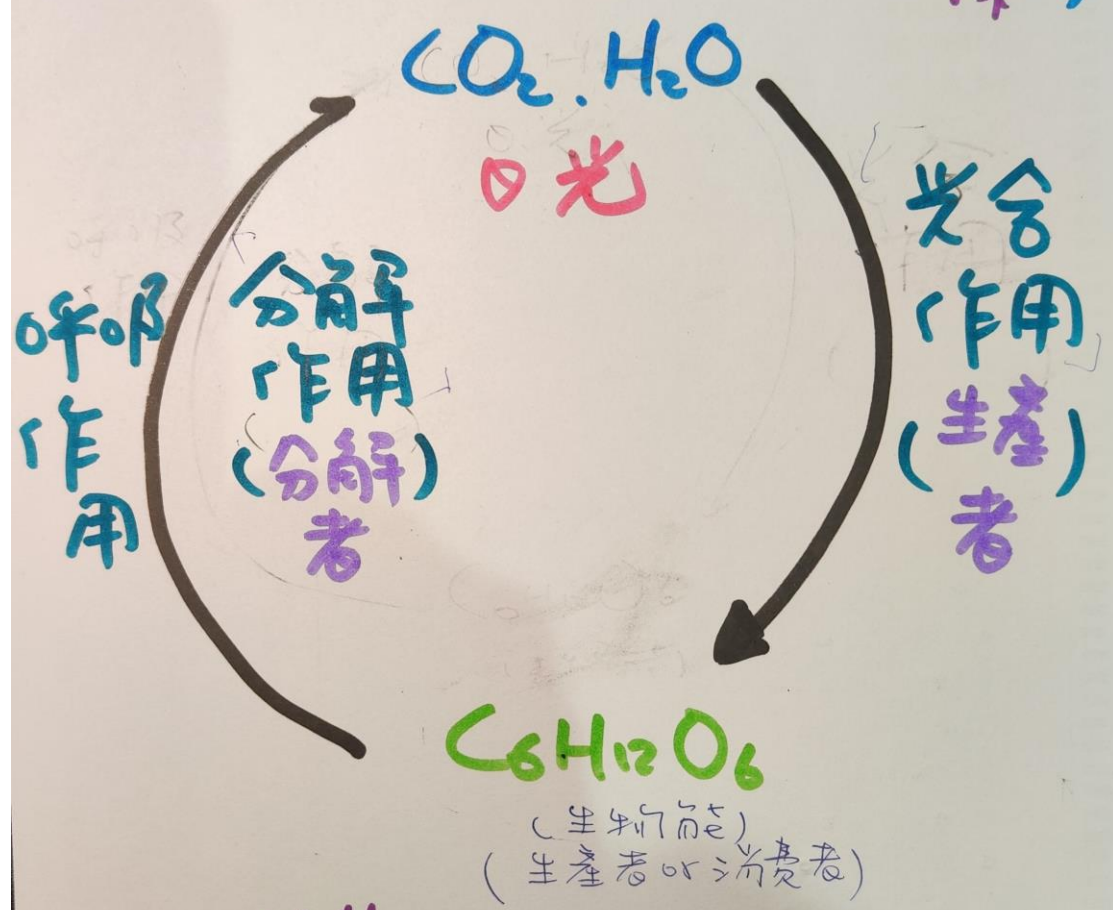
環境
的能 $\xrightarrow[\text{(CO}_2, \text{H}_2\text{O)}]{\text{轉換}}$ 生物
體的能
($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

ex.

呼吸作用

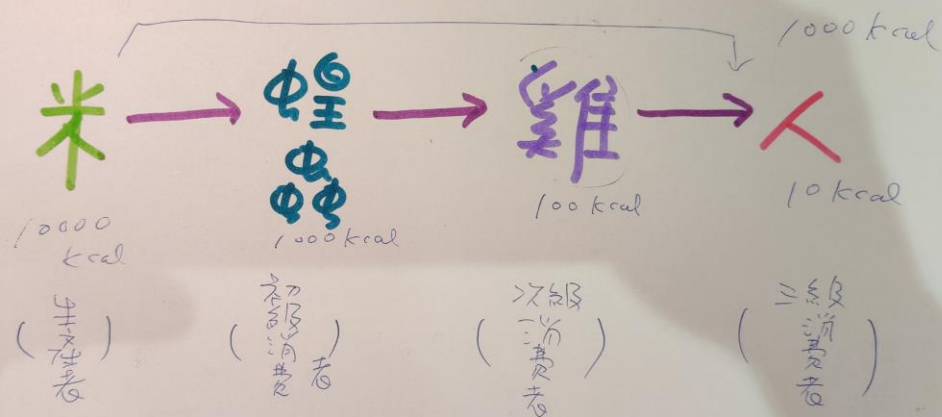
養分
的能 $\xrightarrow[\text{O}_2 \text{ 分解}]{\text{利用}}$ 熱能
(散失)
($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) $+ \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

★ 重要：(自然界的橋樑)



消費者 在自然界中是
「可有可無」
(多餘的)

* 食物鏈: (1 1/2 分)



思考:

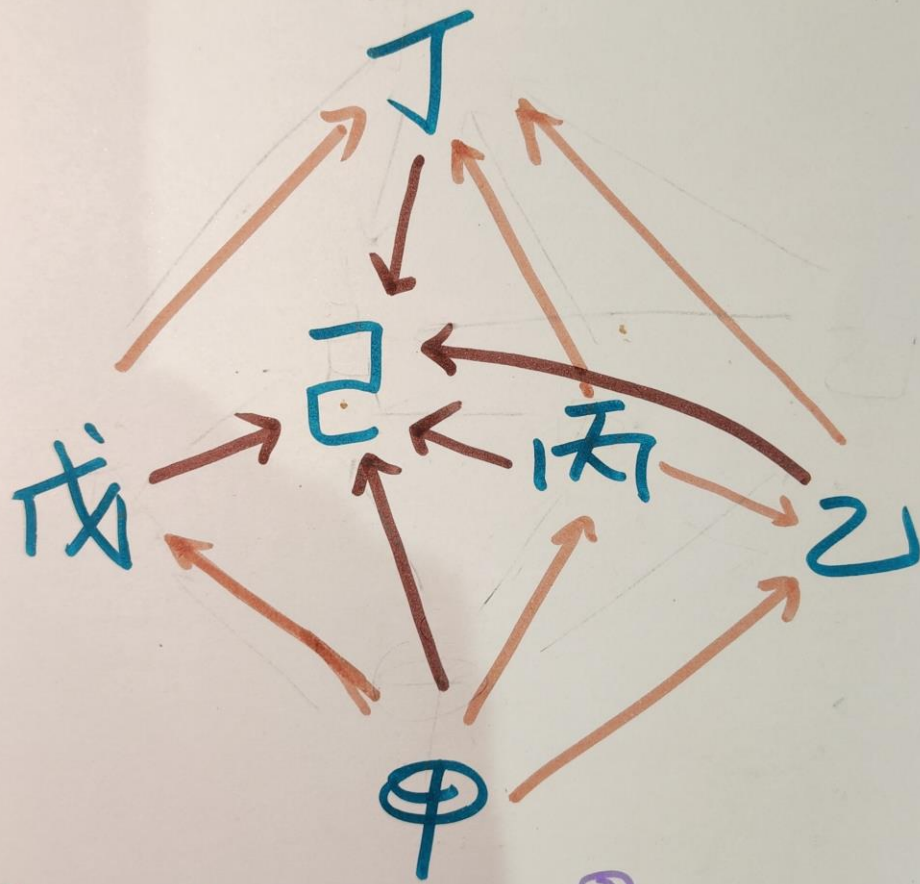
獅子吃羚羊, 殘忍嗎? A: 不殘忍

* 食物網:



* 共有 4 條食物鏈

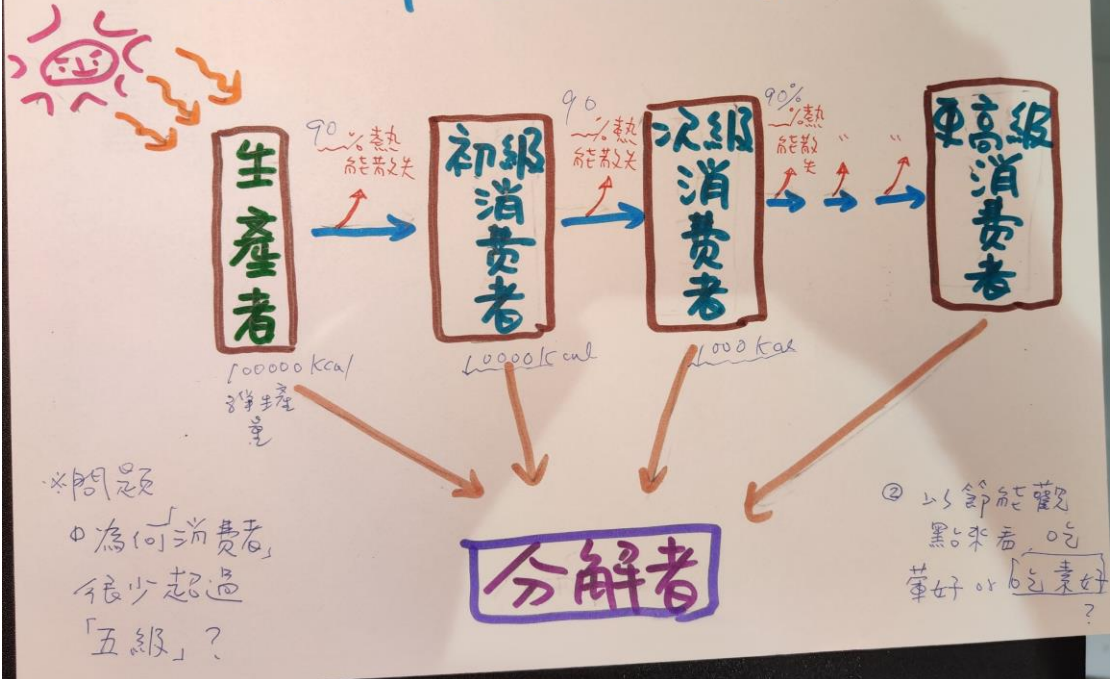
* 食物網:



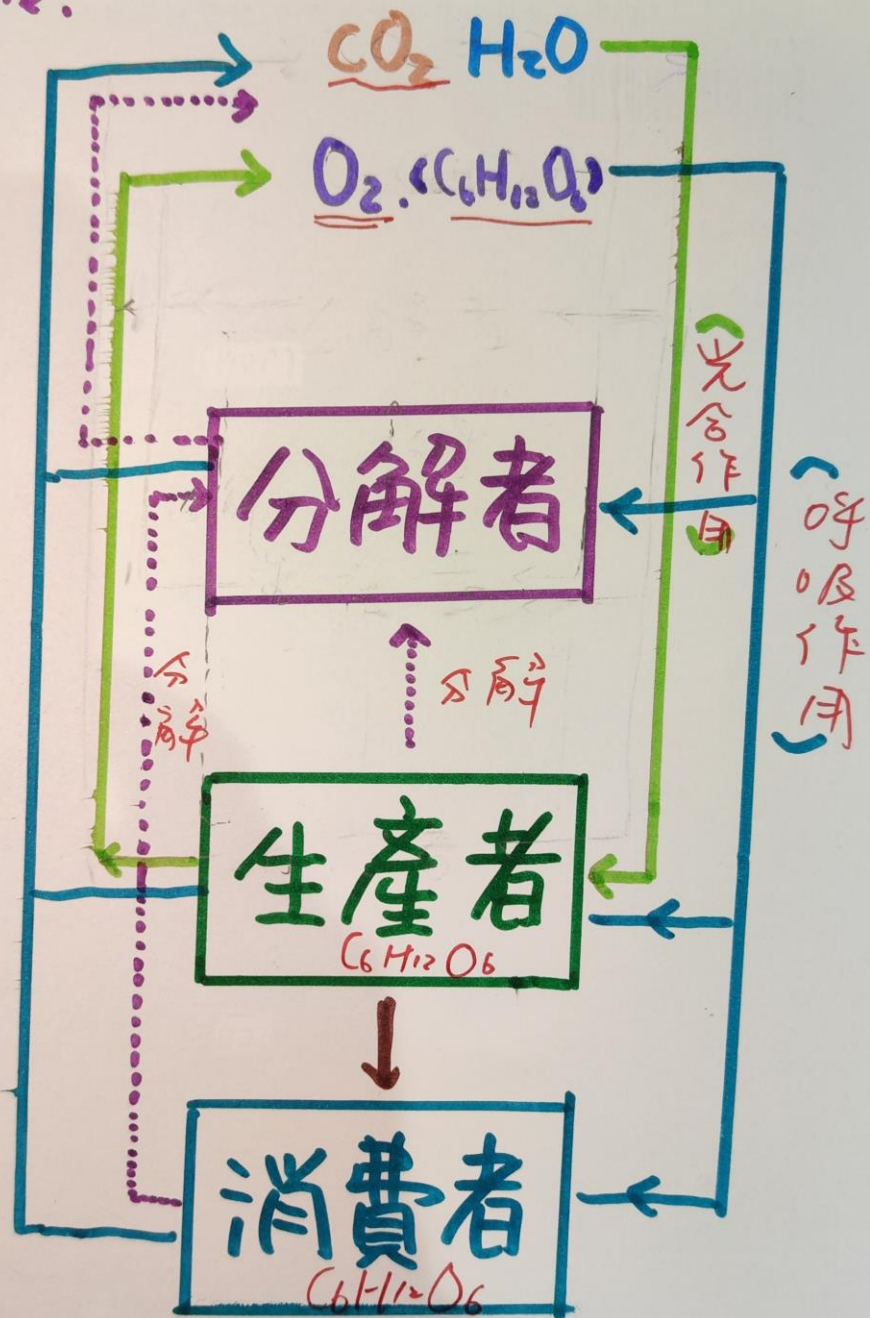
① 生產者: 甲

② 分解者: 己
(通常不出現在食物網)

※ 10% 定律 (十分之一定律)



C cycle:



N cycle:

